

Sistemas Automatizados, Processos, Sensores e Transdutores

Thiago Viana Meira

RA: 82424566

Definição de Automatização

A automatização consiste no uso de sistemas de controle, geralmente eletrônicos, mecânicos ou computacionais, para operar equipamentos e processos com a mínima ou nenhuma intervenção humana. Seu objetivo principal é aumentar a eficiência, a precisão, a segurança e a produtividade, reduzindo erros e custos operacionais, a automação pode ser parcial (o operador supervisiona e intervém quando necessário) ou total (o sistema opera de forma autônoma), automatizar significa substituir ou complementar o trabalho manual por dispositivos capazes de medir, decidir e atuar sobre o processo.

Processos e suas Variáveis

Um processo é qualquer operação ou sequência de operações que transforma entradas (matérias-primas, energia, informação) em saídas (produtos, serviços ou condições controladas), um processo é caracterizado por suas variáveis de processo, que são grandezas físicas ou químicas que descrevem o estado do sistema e podem ser medidas e controladas, as principais variáveis de processo são:

Temperatura: grau de agitação térmica de um corpo ou fluido

Pressão: força exercida por um fluido por unidade de área

Nível: altura ou volume de um líquido em um reservatório

Vazão (fluxo): quantidade de fluido que passa por uma seção em determinado tempo

Velocidade e posição: movimento de peças ou veículos

Concentração e pH: composição química de misturas

O controle de processos baseia-se na medição contínua dessas variáveis, comparação com valores de referência (setpoints) e atuação sobre elementos finais de controle (válvulas, motores, aquecedores etc.) para manter o processo dentro dos limites desejados.

Sistemas Automatizados e suas Aplicações

Um sistema automatizado é um conjunto integrado de sensores, controladores, atuadores e interfaces que permite a operação automática de um processo ou máquina, sua estrutura típica inclui: aquisição de dados (sensores), processamento da informação (controlador ou CLP), tomada de decisão e atuação (motores, válvulas, relés) como também frequentemente, supervisão humana via interfaces homem-máquina (IHM).

Principais aplicações:

Indústria: linhas de montagem, controle de processos químicos, embalagem e qualidade (mais comum)

Edifícios inteligentes: climatização (HVAC), iluminação e segurança

Agricultura: irrigação automática, estufas e monitoramento de solo

Transporte: semáforos, veículos autônomos e sistemas de freio ABS

Residencial: casas inteligentes (domótica) com controle de temperatura, luz e eletrodomésticos.

Saúde: equipamentos médicos, monitoramento de pacientes e robótica cirúrgica.

Sensores

Um sensor é um dispositivo que detecta uma grandeza física ou química do ambiente e a converte em um sinal (elétrico) que pode ser interpretado por um sistema de medição ou controle. Os sensores são essenciais para os sistemas automatizados, sem eles o controlador não teria informação sobre o estado real do processo.

Sendo classificados entre:

Temperatura: termopares, RTDs (Pt100), termistores, sensores infravermelhos

Pressão: piezorresistivos, capacitivos, de membrana

Proximidade e posição: indutivos, capacitivos, ópticos, ultrassônicos, encoders

Nível: ultrassônicos, radar, boias, capacitivos

Fluxo: eletromagnéticos, de turbina, ultrassônicos, de placa de orifício.

Outros: de gás (química), de luz (fotoresistores, fotodiodos), de força (células de carga).

Características importantes de um sensor incluem faixa de medição, precisão, resolução, tempo de resposta, linearidade e estabilidade. A escolha adequada do sensor é fundamental para o desempenho do sistema de controle.

Transdutores

Um dispositivo que converte uma forma de energia em outra, em automação e instrumentação, o termo é frequentemente usado de forma ampla, “todo sensor é um tipo de transdutor, pois converte a grandeza medida em sinal elétrico”, porém nem todo transdutor é um sensor, existem também transdutores de atuação (que convertem sinal elétrico em movimento, calor ou pressão), que são:

Eletromecânicos: motores elétricos (energia elétrica para movimento) e geradores (movimento para elétrica)

Piezoelétricos: convertem pressão ou vibração em tensão elétrica e vice-versa

Termoelétricos: termopares (diferença de temperatura para tensão)

Fotoelétricos: fotodiodos e células solares (luz para corrente elétrica)

Eletroacústicos: microfones e alto-falantes (som para sinal elétrico)

Em sistemas de controle, os sensores (transdutores de entrada) medem o processo e enviam o sinal ao controlador; os atuadores (transdutores de saída) recebem o comando do controlador e agem sobre o processo. Assim, sensores e transdutores formam a interface essencial entre o mundo físico e o sistema eletrônico de automação para realizar as tarefas.